

Dokumentace pro integratora

1. Úvod

Tato dokumentace popisuje komunikační protokol zařízení využívající WebSocket spojení a výměnu zpráv ve formátu JSON mezi serverem běžícím na centrálním master Raspberry Pi a Raspberry Pi klienty.

Struktura JSON WebSocketů se může měnit pokud není možné použít příkladné struktury ale je zapotřebí aby se neodlišovala od ostatních a tedy byla zachována homogenní struktura. Tyhle změny je nutno oznámit a komunikovat.

Definice

Master Raspberry Pi - Dále jako „Master Pi“ je relay pro komunikaci mezi převodníky a klienty.

Klient Raspberry Pi – Dále jako „Klient Pi“ je Konečný zařízení které na základe zpráv od *Master Pi* upravuje svůj herní stav (video, animace, informace atd. na obrazovce). Pokud jde o tlačítka v programu Klient Pi a sú důležité pro celkový herní stav exponátu, posílá jejich stav na Master Pi.

Komunikace probíhá obousměrně a podporuje tři základní typy zpráv:

- **trigger** – automatická notifikace zařízení při změně stavu
- **request / response** – dotaz a odpověď
- **set** – nastavení hodnoty (bez potvrzení odpovědí)

2. Obecná struktura zpráv

Každá zpráva obsahuje následující základní parametry:

PARAMETR	TYP	POPIS
TYPE	string	Typ zprávy (<code>trigger</code> , <code>request</code> , <code>response</code> , <code>set</code>)
NAME	string	Název zařízení nebo logického prvku
ID	int	Identifikátor konkrétní instance zařízení
DATA	object	Datová část zprávy (parametry specifické pro daný typ zařízení)

3. TRIGGER zprávy

Zařízení odesílá trigger zprávu při zjištění změny stavu na Master Pi. Master Pi neodpovídá Klient Pi.

3.1 LEVER

Odesílá se při změně pozice pák v rozsahu 5 pozic indexovány od jedničky. Kvůli debugu je potřeba, indexovat **id** páky vzestupně z leva do prava z pohledu na exponát jako by ho používal návštěvník.

```
{
  "type": "trigger", //trigger, response
  "name": "LEVER", //name string
  "id": 1, //int
  "data": {
    "position": 3 //1 až 5
  }
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
id	int	Podle počtu pák na exponátu	Id páky
position	int	1 - 5	Aktuální poloha páky

3.2 BUTTON

Odesílá se při změně stavu tlačítka v rozsahu 2 pozic. Kvůli debugu je potřeba, indexovat **id** tlačítka vzestupně z leva do prava z pohledu na exponát jako by ho používal návštěvník.

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "BUTTON",
  "id": 1,
  "data": {
    "pressed": true,
  }
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	int	Podle počtu tlačítka na exponátu	Id tlačítka
press	boolean	true/false	Zda-li bylo tlačítko stisknuté

3.3 WHEEL

Odesílá aktuální uhel rotačního kolečka jenom jednou při změně stavu – neodesílá se se v určitém intervalu.

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "WHEEL",
  "id": 1,
  "data": {
    "angle": 333,
  }
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	Int	Podle počtu koleček na exponátu	Id tlačítka
angle	Int	0 - 359	Uhel

3.4 MOTOR

Odesílá stav koncové polohy motoru.

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "MOTOR",
  "id": 1,
  "data": {
    "endpoint": 1,
  }
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	Int	Podle počtu motorů	Id motoru
endpoint	Int	0, 1, 2	Označuje 3 možné stavy: 0 – Mezipoloha 1 – Pozice nahoře 2 – Pozice Dole

3.5 JUMP

Pokud váha zaznamenaná nadměrný zatížení – někdo skočil, odošle zprávu

```
{
  "type": "trigger",
  "name": "JUMP",
  "id": 1,
  "data": {
    "sensors_ok": true,
    "energy": 1323,
  }
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	Int	1 - 2	Id plošiny na která zaznamenala skok
energy	Int	Není	Označuje průměrnou naměřenou hodnotu z jedny plošiny.
Sensors_ok	boolean	true/false	Označuje zda-li jsou všechny 4 senzory na plošině funkční

4. REQUEST / RESPONSE

Používá se pro vyžádání konkrétní informace. Použité hlavně u kalibraci motorů při spuštění exponátu a u kalibrace hmotnosti u hráče na Gravitační baterii.

Struktura request

```
{
  "type": "request",
  "req_id": "UUID/Timestamp",
  "name": "DEVICE_NAME",
  "id": 1,
  "message": "OPERATION",
  "data": {}
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	Int	Není	Id zařízení které vysílá request a žádá response
Req_id	uuid/timestamp	Není	Identifikátor požadavku
Message	string	Není	Typ požadavku

Struktura response

```
{
  "type": "response",
  "req_id": "UUID/Timestamp",
  "name": "DEVICE_NAME",
  "id": 1,
  "message": "OPERATION",
  "data": {}
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	Int	Není	Id zařízení které vysílá request a žádá response
Req_id	uuid/timestamp	Není	Identické id aby se dalo spárovat s požadavkem
Message	string	Není	Typ požadavku

4.1 MOTOR – kalibrace váhy hráče

Nastavení hmotnosti hráče pro začátek hry:

```
{
  "type": "request",
  "req_id": 123456789,
  "name": "JUMP",
  "id": 1,
  "message": "player_weight_calibration",
  "data": {}
}
```

```
{
  "type": "response",
  "req_id": 123456789,
  "name": "JUMP",
  "id": 1,
  "message": "player_weight_calibration",
  "data": {
    "weight": 50,
    "state": "success",
  }
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	Int	Není	Id zařízení které vysílá request a žádá response
Req_id	uuid/timestamp	Není	Identické id aby se dalo spárovat s požadavkem
Message	string	Není	Typ požadavku
weight	int	Není	Naměřená váha člověka
state	string	Success/fail	Udává zda-li se podařilo naměřit člověka správně

4.2 MOTOR – zjištění polohy motoru

Pro zjištění zda-li je závaží nahoře, dole nebo v mezi-pozici:

```
{
  "type": "request",
  "req_id": 123456789,
  "name": "MOTOR",
  "id": 1,
  "message": "endpoint",
  "data": {}
}
```

```
{
  "type": "response",
  "req_id": 123456789,
  "name": "MOTOR",
  "id": 1,
  "message": "endpoint",
  "data": {
    "endpoint": "0",
  }
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	Int	Není	Id zařízení které vysílá request a žádá response
Req_id	uuid/timestamp	Není	Identické id aby se dalo spárovat s požadavkem
Message	string	Není	Typ požadavku
endpoint	int	0, 1, 2	0 – Mezipoloha 1 – Pozice nahoře 2 – Pozice Dole

5. SET

Používají se pro nastavení hodnot. Nespouští je žádná předešlá akce jako u spouštěčů TRIGGER.

5.1 MOTOR – nastavení pozice

Tahle struktura nastaví např. přesnou pozici závaží u gravitační baterie.

```
{
  "type": "set",
  "name": "MOTOR",
  "id": 1,
  "data": {
    "position": 50,
  }
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	Int	Není	Id zařízení které má změnit polohu
position	int	0 - 100	Identické id aby se dalo spárovat s požadavkem

5.2 BUTTON_LED

Nastavení podsvícení tlačítek

```
{
  "type": "set",
  "name": "BUTTON_LED",
  "id": 1,
  "data": {
    "backlight": true,
  }
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	Int	Podle počtu tlačítek na exponátu	Id zařízení které má změnit svůj stav
backlight	boolean	true/false	Nastavuje zda-li tlačítko má podsvícení nebo ne

5.2 LIGHT

Nastavuje dramaturgii osvětlení v exponátech

```
{
  "type": "set",
  "name": "LIGHT",
  "id": 1,
  "data": {
    "scene": 2,
    "brightness": 60,
    "color": [
      255,
      120,
      0
    ]
  }
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	Int	Není	Id LED pásku které se má nastavit
scene	int	Není	Představuje číslo scény která má ovplyvnit animaci
brightness	int	0 - 255	Označuje svítivost LED pásku
color	Array(Int)	0-255	Označuje RGB hodnoty pásku

5.2 LIGHT_STRIP

Nastavuje počet segmentů pokud má LED pásek svítit v segmentech. Např. při posílání energie do info-stěny

```
{
  "type": "set",
  "name": "LIGHT_STRIP",
  "id": 1,
  "data": {
    "scene": 2,
    "brightness": 60,
    "color": [
      255,
      120,
      0
    ],
    "segment": 2,
  }
}
```

Parametr	Typ	Rozsah	Popis
Id	Int	Není	Id zařízení které se má nastavit
scene	int	Není	Představuje číslo scény která má hrát
brightness	int	0 - 255	Označuje svítivost LED pásku
color	Array(Int)	0-255	Označuje RGB hodnoty pásku
segment	int	Dle potřeby	Označuje počet LED z kolik se rozsvícený segment bude skládat.